Итоговый проект по курсу ИИ Культура

База данных интернет-магазина электроники

Проектирование схемы и анализ продаж на SQL

Грошников Евгений Сергеевич
Трек А · Санкт-Петербург, 2026

Задача и данные проекта

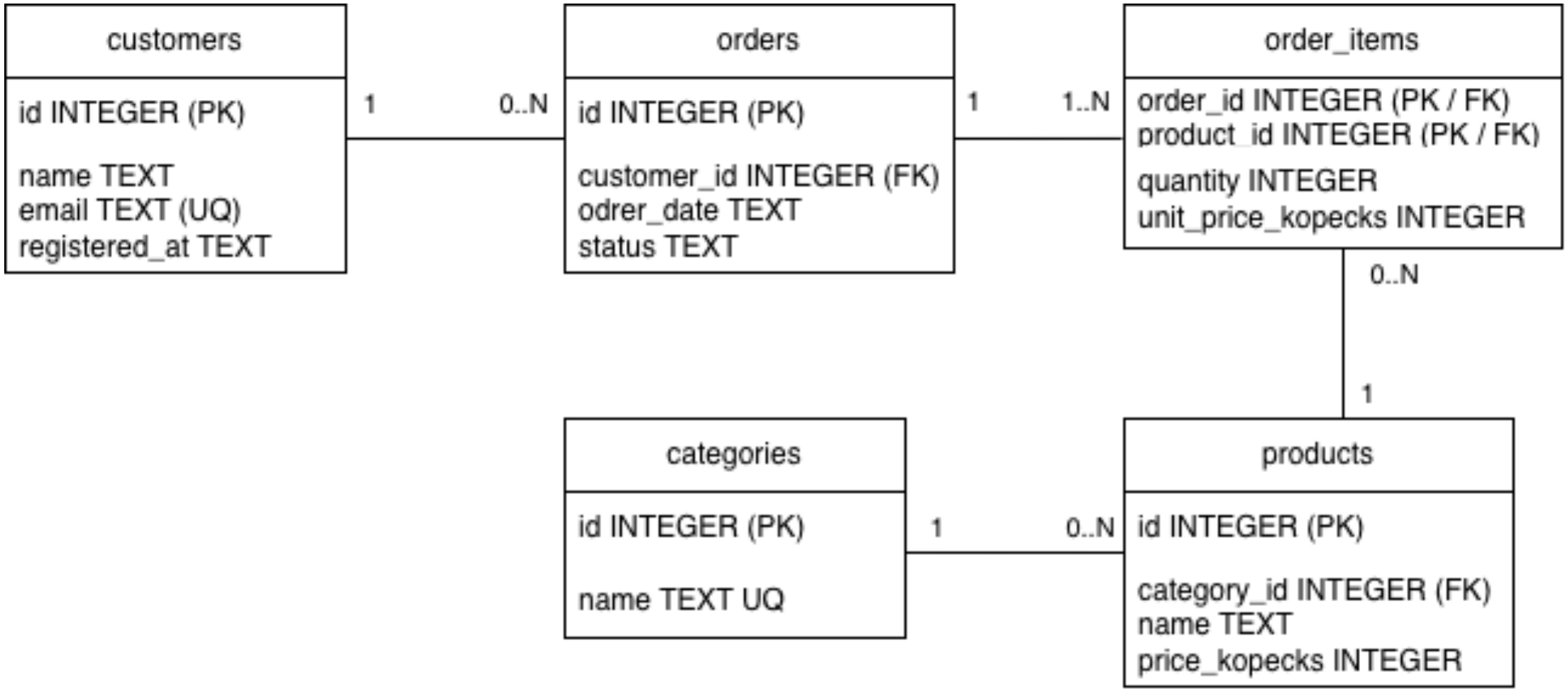
Учёт заказов, состава покупок и покупательской активности

Период заказов
1 мая — 31 октября 2026 года

Синтетический учебный набор
126 завершённых заказов из 150

Сущность	Строк
Покупатели	50
Категории	8
Товары	40
Заказы	150
Позиции заказов	300

Схема базы данных



Цена продажи хранится в order_items и не зависит от текущей цены в каталоге

Аналитические запросы

Q1 Товары дороже 50 000 руб.

Q2 Выручка по категориям

Q3 Топ-10 товаров по количеству

Q4 Более трёх завершённых заказов

Q5 Выручка по месяцам

Q6 Средний чек по месяцам

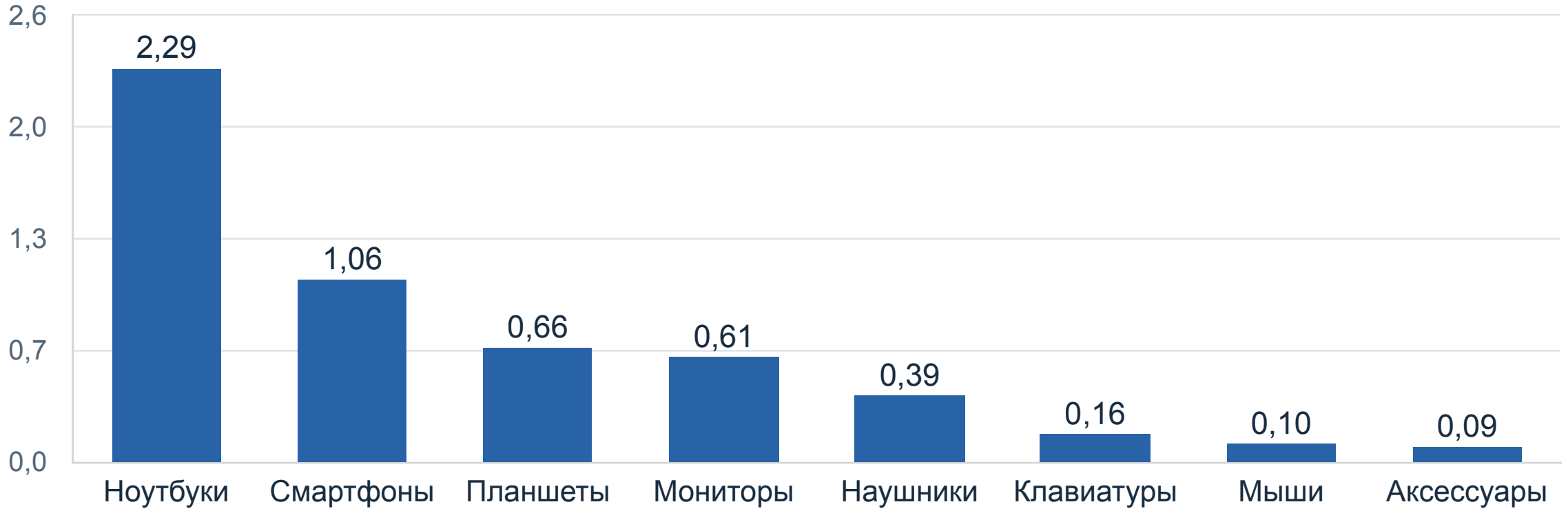
Q7 Покупатели без заказов

Q8 Категории с выручкой выше среднего

Выручка и проданные единицы учитывают только completed

Ноутбуки и смартфоны дают 62,6% выручки

Выручка за май–октябрь 2026 года, млн руб.



Общая выручка — 5 363 486 ₽

Источник: Q2 и Q8. Подписи округлены до сотых миллиона рублей

Май лидирует по выручке

Выручка завершённых заказов, млн руб.



Максимум в мае — 1,304 млн ₽, минимум в июне — 0,579 млн ₽

Источник: Q5. Синтетические данные за 2026 год

Число заказов и средний чек

Месяц 2026 года	Заказов	Средний чек, ₽
Май	17	76 714,44
Июнь	19	30 493,66
Июль	21	35 437,12
Август	23	43 583,83
Сентябрь	24	39 224,46
Октябрь	22	35 998,48

В сентябре заказов больше, чем в мае, но средний чек почти вдвое ниже

Источник: Q6. Только завершённые заказы

Покупатели и популярные товары

12

покупателей имеют более трёх завершённых заказов

10 из 50

покупателей не оформили ни одного заказа

Лидеры по проданным единицам

Товар	Шт.
Кабель USB-C 1 м	25
Nord Mouse Wireless	23
Nord Buds Lite	20

Источники: Q3, Q4 и Q7. Популярность по количеству отличается от вклада в выручку

Проверки и повторный запуск

Согласованность данных

SQL, CSV и SQLite содержат одинаковые строки

Проверки целостности проходят

Итоги Q2 и Q5 совпадают

Повторный запуск

1. Открыть data/online_store.sqlite
2. Выполнить sql/queries.sql
3. Запустить visualize_revenue.py

Подробные команды и зависимости приведены в README.md

Результат проекта

5 связанных таблиц и 8 SQL-запросов

Модель хранит историю цен продажи
и поддерживает анализ покупательской активности

Ноутбуки и смартфоны формируют основную выручку.
Число заказов и средний чек объясняют различия
между месячными суммами.

Выводы относятся только к синтетическому учебному набору

SQLite, SQL, DBeaver, Python и Matplotlib